Апексы и как читать телеметрию

Краткий гайд к сайту «Апекс-лог», 2026.

1. Что такое апекс

Апекс (clipping point) - точка, где машина ближе всего к внутренней кромке поворота. Около неё обычно минимальная скорость в повороте. После апекса руль раскрывают и добавляют газ.

Три варианта траектории:

- геометрический апекс - середина дуги, самый большой радиус;
- ранний апекс - быстрый вход, но широкий выход и поздний газ;
- поздний апекс - вход медленнее, зато выход прямее и газ раньше.

Практическое правило: если после поворота длинная прямая - нужен поздний апекс. Скорость на выходе «тянется» на всю прямую.

2. Три графика телеметрии

- Скорость по дистанции. Минимумы - повороты, максимумы - концы прямых.
- Газ, %. Важно, где начинается участок 100 %.
- Тормоз, %. Начало торможения - точка торможения, его длина - сколько машина гасит скорость.

Графики всегда строят по дистанции (метры), а не по времени, иначе два круга не сравнить: более быстрый круг «сожмётся».

3. Как сравнивать два круга

- Совместить графики скорости по дистанции.
- Найти поворот, где минимум скорости отличается больше всего.
- Посмотреть, где начинается торможение и газ.
- Проверить скорость в конце следующей прямой - она показывает, чей выход лучше.

4. Самые медленные повороты

| Трасса | Самый медленный поворот | Скорость, км/ч | |---|---|---| | Монца | Variante del Rettifilo | 82 | | Спа | La Source | 64 | | Сузука | Шпилька | 66 | | Сильверстоун | The Loop | 72 | | Нордшляйфе | Karussell | 70 | | Монако | Шпилька Fairmont | 48 |

5. Файлы

CSV с апексами: apex_<трасса>.csv, колонки track, turn_no, turn_name, distance_m, apex_speed_kmh, gear. Их удобно открыть в Excel или LibreOffice и построить свой график.